



เอกสาร สภาพแวดล้อมการพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ (IMPLEMENTATION ENVIRONMENT - IE)

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร
ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)

เวอร์ชัน: 1.0
จัดทำโดย: นายปริญญา พงษ์ดนตรี (DES, PR)
วันที่อนุมัติเอกสาร: 25 มกราคม พ.ศ. 2569

ประวัติการจัดทำเอกสาร

ลำดับ	เวอร์ชัน	รายละเอียดการดำเนินการ	ผู้ดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
1	0.1	จัดทำเอกสาร สภาพแวดล้อมการพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์	นายปริญญา พงษ์ดนตรี (DES, PR)	20 มกราคม พ.ศ. 2569
2	0.1	ตรวจทาน สภาพแวดล้อมการพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์	นายวีระ เนียมโกะ (TL, AN)	25 มกราคม พ.ศ. 2569
3	1.0	อนุมัติเอกสาร สภาพแวดล้อมการพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์	นายทโนภาส อรไทวรรณ	25 มกราคม พ.ศ. 2569

1. วัตถุประสงค์ (Purpose)

เอกสารสภาพแวดล้อมการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Implementation Environment) จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 (Basic Profile) เพื่อกำหนดโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ (Tools) ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย และสภาพแวดล้อมการพัฒนาระบบ (Development, Staging, Production) สำหรับโครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF) เพื่อให้มั่นใจว่าทีมงานทุกคนสามารถพัฒนาระบบ ติดตั้ง ทดสอบ และส่งมอบซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. ฮาร์ดแวร์และโครงสร้างพื้นฐาน (Hardware & Infrastructure)

2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนา (Development Workstations)

- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่พัฒนา: Apple Mac (macOS Sonoma 14+) / Intel Core i7 หรือ Apple Silicon (M1/M2/M3)
- หน่วยความจำ (RAM): ขั้นต่ำ 16 GB DDR4/Unified Memory
- พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage): NVMe SSD 512 GB ขึ้นไป

2.2 เครื่องแม่ข่ายและระบบคลาวด์ (Server Infrastructure)

- Production / Staging Server: Cloud VPS (Ubuntu Linux 22.04 LTS 64-bit)
- vCPU: 4 Core / RAM: 8 GB / NVMe SSD: 160 GB
- ระบบโดเมนและ DNS: Cloudflare DNS Management Proxy (la-or.co.th, rabbittile.com)

- **การรักษาความปลอดภัย:** SSL/TLS Certificate (HTTPS), Firewall (UFW/Cloudflare WAF), SSH Public Key Authentication

3. เครื่องมือและซอฟต์แวร์สำหรับการพัฒนา (Software Environment & Tools)

3.1 ระบบปฏิบัติการและสภาพแวดล้อมการรัน (Runtimes & Frameworks)

- **Backend Language & Runtime:** Go 1.22+ (Golang)
- **Frontend Framework:** Svelte 5 / SvelteKit (Node.js 20+ LTS)
- **Database Engine:** MySQL 8.0 / MariaDB 10.11 LTS
- **Caching & In-Memory Storage:** Redis 7.2+

3.2 เครื่องมือพัฒนาและจัดเก็บซอร์สโค้ด (Development & Version Control Tools)

- **IDE / Text Editor:** Visual Studio Code / Antigravity IDE / Cursor
- **Version Control System:** Git 2.40+
- **Source Code Repository:** GitHub (git@github.com:symphosoftworkflow/workflowv2.rabbittile.com.git)
- **API Testing Tools:** Postman / Bruno / Curl

3.3 เครื่องมือการจัดชุดและจำลองสภาพแวดล้อม (Containerization & Deployment)

- **Container Technology:** Docker 26.0+ & Docker Compose v2.26+
- **Web Server / Reverse Proxy:** Nginx 1.24+ with SSL Termination
- **CI/CD Automation:** GitHub Actions for automated build and unit testing

4. การกำหนดค่าและลำดับขั้นตอนการติดตั้ง (Environment Setup & Configuration)

4.1 การตั้งค่าไฟล์คอนฟิกูเรชัน (Environment Variables .env)

```
# Application Configuration
APP_ENV=production
APP_PORT=8080
APP_SECRET=your_jwt_secret_key_here

# Database Connection
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_USER=rbwf_user
DB_PASSWORD=rbwf_secure_password
DB_NAME=workflowv2_db

# Redis Cache
REDIS_HOST=127.0.0.1
REDIS_PORT=6379
```

4.2 ขั้นตอนการจำลองสภาพแวดล้อมการพัฒนา (Local Development Setup)

```
# 1. Clone Source Code Repository
git clone git@github.com:symphosoftwareworkflow/workflowv2.rabbittile.com.git
cd workflowv2.rabbittile.com

# 2. Start Services via Docker Compose
docker-compose up -d

# 3. Run Backend (Go Server)
go run main.go

# 4. Run Frontend (Svelte App)
npm install
npm run dev
```

5. สภาพแวดล้อมการทดสอบและการสำรองข้อมูล (Testing & Backup Environment)

5.1 สภาพแวดล้อมการทดสอบ (Testing Environment)

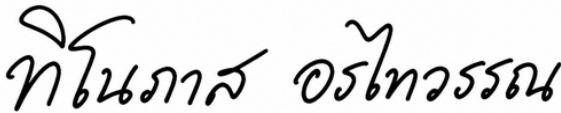
- **Automated Testing:** Go test toolsuite สำหรับ Unit Test และ Integration Test
- **UI / UAT Testing Environment:** Staging URL (<https://staging.rabbittile.com>) สำหรับการทดสอบโดยลูกค้าก่อนขึ้นระบบจริง
- **Production Environment:** Delivered URL (<https://workflowv2.rabbittile.com/>) สำหรับใช้งานจริงหลังรับมอบขั้นสุดท้าย

5.2 สภาพแวดล้อมการสำรองข้อมูล (Backup Environment)

- **Database Automated Backup:** mysqldump ทำงานร่วมกับ Cron Job ทุกวัน เวลา 01:00 น.
- **Off-site Backup Storage:** จัดเก็บไฟล์ .sql.gz สำรองย้อนหลัง 30 วัน และสำเนารายเดือนใน [โฟลเดอร์ Google Drive](#) ตามทะเบียน [RBWF_BK_v1_0](#)

6. ข้อตกลงและการลงนามอนุมัติ (Sign-off Agreement)

- ☒ อนุมัติเอกสารสภาพแวดล้อมการพัฒนา
- ☐ ไม่อนุมัติ

ผู้จัดทำ (Prepared By)	ผู้ทบทวน / สอบทาน (Reviewed By)	ผู้ว่าจ้าง / ลูกค้า (Customer Approver)
		
(นายปริญญา พงษ์คนตรี)	(นายวีระ เนียมโกะ)	(นายทินภาส อรไทรวรรณ)
ผู้ออกแบบและพัฒนา (DES, PR)	หัวหน้าทีมวิเคราะห์ (TL, AN)	ผู้มีอำนาจลงนาม
โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)	โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)	บริษัท ซิมโฟร์ซอฟท์ จำกัด
วันที่: 20 มกราคม พ.ศ. 2569	วันที่: 25 มกราคม พ.ศ. 2569	วันที่: 25 มกราคม พ.ศ. 2569